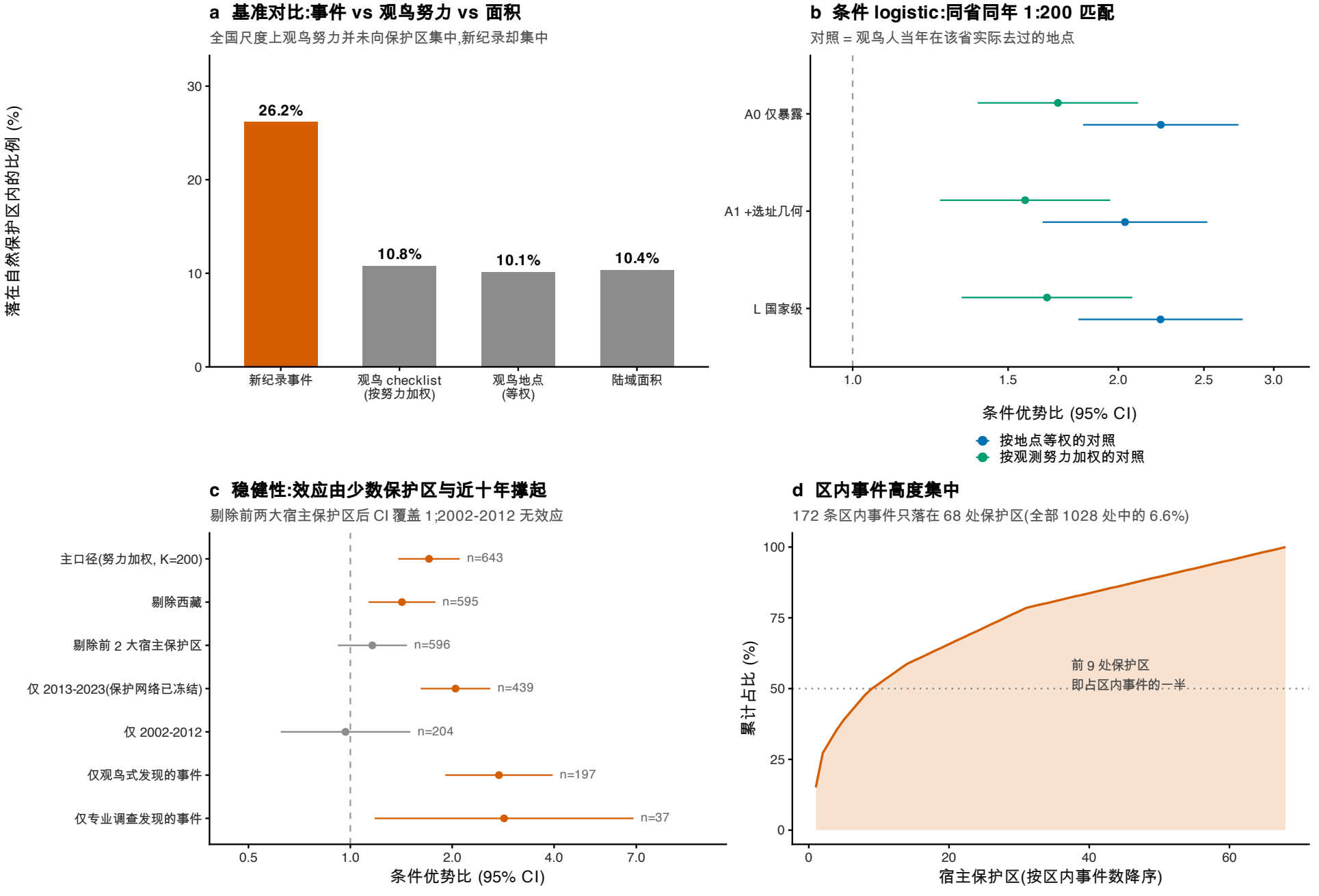

a 基准对比:事件 vs 观鸟努力 vs 面积
全国尺度上观鸟努力并未向保护区集中,新纪录却集中
落在自然保护区内的比例 (%)
30
20
10
0
26.2%
10.8%
10.1%
10.4%
新纪录事件
观鸟 checklist (按努力加权)
观鸟地点 (等权)
陆域面积
b 条件 logistic:同省同年 1:200 匹配
对照 = 观鸟人当年在该省实际去过的地点
A0 仅暴露
A1 +选址几何
L 国家级
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
条件优势比 (95% CI)
按地点等权的对照
按观测努力加权的对照
c 稳健性:效应由少数保护区与近十年撑起
剔除前两大宿主保护区后 CI 覆盖 1;2002-2012 无效应
主口径(努力加权, K=200)
剔除西藏
剔除前 2 大宿主保护区
仅 2013-2023(保护网络已冻结)
仅 2002-2012
仅观鸟式发现的事件
仅专业调查发现的事件
n=643
n=595
n=596
n=439
n=204
n=197
n=37
0.5
1.0
2.0
4.0
7.0
条件优势比 (95% CI)
d 区内事件高度集中
172 条区内事件只落在 68 处保护区(全部 1028 处中的 6.6%)
累计占比 (%)
100
75
50
25
0
前 9 处保护区
即占区内事件的一半
0
20
40
60
宿主保护区(按区内事件数降序)